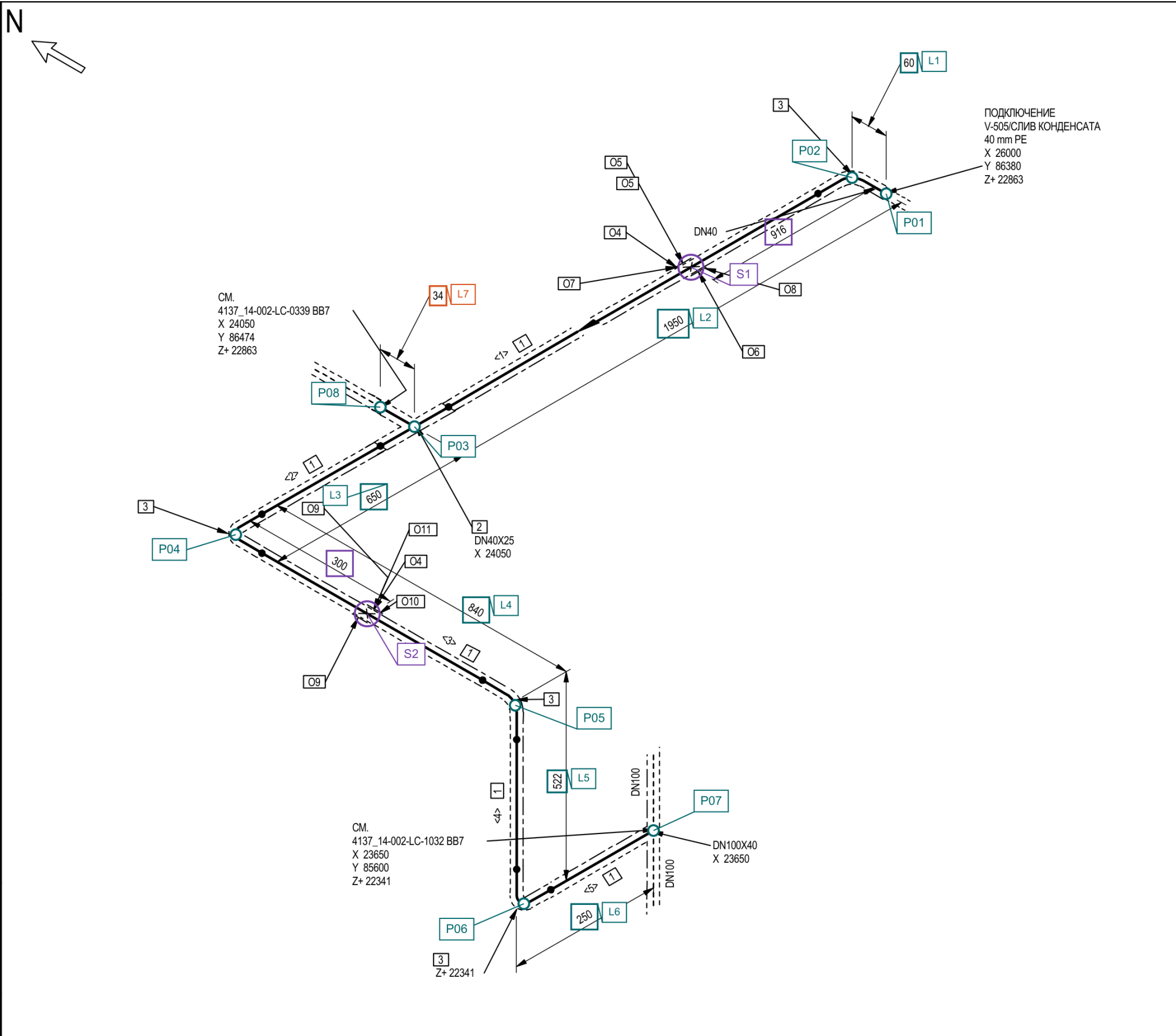


Одна изометрия → проверяемый результат

Размечены размеры, ключевые точки и места опирания. Все линейные размеры и координаты — в миллиметрах.



Размерная длина трассы

4,306 м

Основная: 4,272 м • Ветвь: 0,034 м

2

места опирания

0

задвижек

Принятая размерная цепочка

Метка	Участок	Длина, мм
L1	P01 → P02	60
L2	P02 → P03	1950
L3	P03 → P04	650
L4	P04 → P05	840
L5	P05 → P06	522
L6	P06 → P07	250
L7	P03 → P08	34

Основная: 60 + 1950 + 650 + 840 + 522 + 250 = 4272 мм.

Ветвь: 34 мм. Всего: 4306 мм.

916 и 300 мм — привязки опор.

Они уже входят в участки 1950 и 840 мм. Повторно к длине их не прибавляем. S1 и S2 — два места опирания; выноски деталей не увеличивают это количество.

P01–P08 — точки трассы; L1–L6 — главная цепочка; L7 — ветвь. Спецификации и таблицы отрезков исключены из анализа.

Координаты, участки и пространственный каркас

Основной маршрут: P01 → P07. Ответвление: P03 → P08. Выбранный порядок обхода не задаёт направление потока.

Точки трассы

ID	Точка	X	Y	Z	Основание
P01	Подключение V-505	26000	86380	22863	На чертеже
P02	Верхний поворот	26000	86440	22863	Расчёт
P03	Тройник DN40×25	24050	86440	22863	X указан; Y/Z — расчёт
P04	Левый поворот	23400	86440	22863	Расчёт
P05	Начало спуска	23400	85600	22863	Расчёт
P06	Конец спуска	23400	85600	22341	Z указан; X/Y — расчёт
P07	Подключение к LC-1032	23650	85600	22341	На чертеже
P08	Ветвь к LC-0339	24050	86474	22863	На чертеже

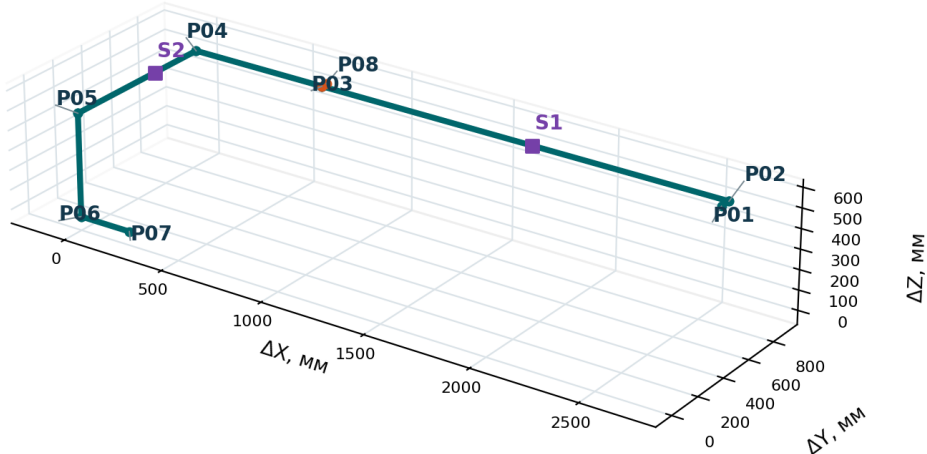
Точки оси трубы в местах опирания

ID	Участок / привязка	X	Y	Z
S1	E02 / 916 мм	25084	86440	22863
S2	E04 / 300 мм	23400	86140	22863

Связи для машинной обработки

ID	Начало	Конец	DN	Длина, мм	Тип маршрута
E01	P01	P02	40	60	Основной
E02	P02	P03	40	1950	Основной
E03	P03	P04	40	650	Основной
E04	P04	P05	40	840	Основной
E05	P05	P06	40	522	Основной
E06	P06	P07	40	250	Основной
E07	P03	P08	25	34	Ветвь

Осевой каркас по координатам



Начало локальных осей: 23400; 85600; 22341 мм. Масштаб осей одинаковый.

Бирюзовый — основной маршрут; оранжевый — ветвь 34 мм; фиолетовый — S1 и S2. Абсолютные XYZ приведены в таблице слева.

Пример вычисления координат

P02.Y = 86380 + 60 = **86440**
P03.X = 26000 – 1950 = **24050**
P04.X = 24050 – 650 = **23400**
P05.Y = 86440 – 840 = **85600**
P06.Z = 22863 – 522 = **22341**

Контроль: расчётные координаты P07 и P08 совпадают с координатами, подписанными на изометрии. Основная цепочка и ветвь проверены независимо.

Что моделируется: осевой каркас с вершинами в пересечениях осей поворотов. Радиусы отводов, точки касания и геометрия арматуры здесь не заданы. JSON содержит точки, связи, размеры и ссылки на исходные фрагменты.